

Problema 1

Un'asta omogenea rigida di lunghezza L e massa m giace nel piano orizzontale liscio xy . L'asta ruota attorno al proprio centro di massa C con velocità angolare iniziale

$$\vec{\omega}^- = \omega \hat{z}, \quad \omega > 0,$$

dove $\hat{z}$ è il versore verticale. Il centro di massa è libero ed inizialmente fermo. All'istante $t = 0$ un punto P dell'asta viene fissato al piano (P diventa *istantaneamente* un perno ideale, senza attrito). Non agiscono altre forze esterne orizzontali, il peso e la reazione del piano si compensano verticalmente.

1. Caso A: il perno viene applicato a un'estremità dell'asta. Determinare la velocità angolare $\vec{\omega}^+$ per $t > 0$.
2. Caso B: il perno viene applicato in un punto P a distanza $d = \overline{CP}$ dal centro di massa. Determinare d affinché il modulo della velocità angolare, per $t > 0$, sia $\omega^+ = \omega/2$.
3. In entrambi i casi (A e B), determinare la variazione di energia cinetica dell'asta

$$\Delta K = K^+ - K^-.$$

Soluzione

Quale grandezza si conserva quando si fissa il punto P

Il punto P viene fissato al piano istantaneamente: durante un intervallo di tempo molto breve Δt agisce un *impulso vincolare* orizzontale $\vec{J}$ applicato in P . Tale impulso:

- modifica in generale la quantità di moto totale dell'asta (quindi $\vec{p}$ non si conserva);
- compie in generale lavoro. Poiché l'urto vincolare non è elastico, l'energia cinetica non si conserva.

Il momento torcente impulsivo rispetto al punto P è nullo perché la forza impulsiva è applicata in P :

$$\vec{\tau}_P^{(\text{imp})} = \vec{r}_P \times \vec{F}_{\text{imp}} = \vec{0}.$$

Quindi il momento angolare rispetto a P si conserva:

$$\vec{L}_P^- = \vec{L}_P^+.$$

Per $t > 0$, P è un perno fisso: l'asta ruota rigidamente attorno a P con velocità angolare $\vec{\omega}^+$.

Calcolo di ω^+ in funzione di d

Momento angolare iniziale. Per $t < 0$ l'asta ruota attorno al proprio centro di massa C con $\vec{\omega}^- = \omega \hat{z}$ e $\vec{v}_C^- = \vec{0}$. Il momento angolare rispetto a P vale

$$\vec{L}_P^- = \vec{L}_C^- + \vec{r}_{CP} \times m\vec{v}_C^-.$$

Poiché $\vec{v}_C^- = \vec{0}$, abbiamo

$$\vec{L}_P^- = \vec{L}_C^-.$$

Per un'asta sottile omogenea,

$$I_C = \frac{1}{12}mL^2, \quad \vec{L}_C^- = I_C \omega \hat{z}.$$

Quindi

$$\vec{L}_P^- = \frac{1}{12}mL^2 \omega \hat{z}.$$

Momento angolare finale. Per $t > 0$, l'asta ruota attorno al perno fisso P con velocità $\vec{\omega}^+ = \omega^+ \hat{z}$. Il momento angolare rispetto a P vale

$$\vec{L}_P^+ = I_P \omega^+ \hat{z},$$

dove (teorema di Huygens-Steiner)

$$I_P = I_C + md^2 = \frac{1}{12}mL^2 + md^2.$$

Conservazione di $\vec{L}_P$.

$$\frac{1}{12}mL^2\omega = \left(\frac{1}{12}mL^2 + md^2\right)\omega^+.$$

Semplificando m :

$$\omega^+ = \frac{\frac{1}{12}L^2}{\frac{1}{12}L^2 + d^2}\omega.$$

1) Caso A: perno all'estremità

Se P è un'estremità, allora $d = L/2$ e

$$I_P = \frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{4}\right)mL^2 = \frac{1}{3}mL^2.$$

Quindi

$$\omega^+ = \frac{(1/12)mL^2}{(1/3)mL^2}\omega = \frac{1}{4}\omega.$$
$$\vec{\omega}^+ = \frac{\omega}{4}\hat{z}.$$

2) Caso B: scelta di d per ottenere $\omega^+ = \omega/2$

Imponiamo

$$\frac{1}{2}\omega = \frac{\frac{1}{12}L^2}{\frac{1}{12}L^2 + d^2}\omega.$$

Semplificando ω :

$$\frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{12}L^2}{\frac{1}{12}L^2 + d^2} \Rightarrow \frac{1}{12}L^2 + d^2 = \frac{1}{6}L^2 \Rightarrow d^2 = \frac{1}{12}L^2.$$

Quindi

$$d = \frac{L}{\sqrt{12}} = \frac{L}{2\sqrt{3}}.$$

3) Variazione di energia cinetica

Energia cinetica iniziale. Per $t < 0$, l'asta ha solo energia cinetica rotazionale attorno a C :

$$K^- = \frac{1}{2}I_C\omega^2 = \frac{1}{2}\frac{1}{12}mL^2\omega^2 = \frac{1}{24}mL^2\omega^2.$$

Energia cinetica finale. Per $t > 0$, l'asta ruota attorno a P :

$$K^+ = \frac{1}{2}I_P(\omega^+)^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{12}mL^2 + md^2\right)(\omega^+)^2.$$

Usiamo l'espressione generale di ω^+ :

$$\omega^+ = \frac{I_C}{I_P}\omega \Rightarrow (\omega^+)^2 = \left(\frac{I_C}{I_P}\right)^2\omega^2.$$

Allora

$$K^+ = \frac{1}{2}I_P \left(\frac{I_C^2}{I_P^2} \right) \omega^2 = \frac{1}{2} \frac{I_C^2}{I_P} \omega^2.$$

Poiché $K^- = \frac{1}{2}I_C\omega^2$, si ha

$$\Delta K = K^+ - K^- = \frac{1}{2}I_C\omega^2 \left(\frac{I_C}{I_P} - 1 \right).$$

Poiché $I_P > I_C$, segue $\Delta K < 0$ (perdita di energia cinetica nell'urto vincolare).

Ora calcoliamo ΔK nei due casi.

Caso A. Qui $d = L/2$, dunque

$$I_C = \frac{1}{12}mL^2, \quad I_P = \frac{1}{12}mL^2 + m\frac{L^2}{4} = \frac{1}{3}mL^2.$$

Quindi

$$K^+ = \frac{1}{2}I_P \left(\frac{\omega}{4} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}mL^2 \cdot \frac{\omega^2}{16} = \frac{1}{96}mL^2\omega^2,$$
$$K^- = \frac{1}{24}mL^2\omega^2 = \frac{4}{96}mL^2\omega^2.$$

Pertanto

$$\Delta K_A = K^+ - K^- = \left(\frac{1}{96} - \frac{4}{96} \right) mL^2\omega^2 = -\frac{3}{96}mL^2\omega^2 = -\frac{1}{32}mL^2\omega^2.$$

Caso B. Qui $\omega^+ = \omega/2$ per costruzione, e $d^2 = L^2/12$, dunque

$$I_P = \frac{1}{12}mL^2 + m\frac{L^2}{12} = \frac{1}{6}mL^2.$$

Allora

$$K^+ = \frac{1}{2}I_P \left(\frac{\omega}{2} \right)^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6}mL^2 \cdot \frac{\omega^2}{4} = \frac{1}{48}mL^2\omega^2,$$
$$K^- = \frac{1}{24}mL^2\omega^2 = \frac{2}{48}mL^2\omega^2.$$

Quindi

$$\Delta K_B = K^+ - K^- = \left(\frac{1}{48} - \frac{2}{48} \right) mL^2\omega^2 = -\frac{1}{48}mL^2\omega^2.$$

Problema 2

Si considerino due solenoidi toroidali ideali, concentrici e immersi nel vuoto:

- un toroide interno T_1 ;
- un toroide esterno T_2 .

Si lavori nell'approssimazione di *sezione trasversale piccola*, ossia si assuma che le dimensioni lineari delle sezioni trasversali siano molto minori dei rispettivi raggi medi. In tale approssimazione il campo magnetico all'interno di ciascun toroide può essere considerato:

- uniforme sulla sezione;
- dipendente solo dal raggio medio del toroide.

Il toroide T_1 ha:

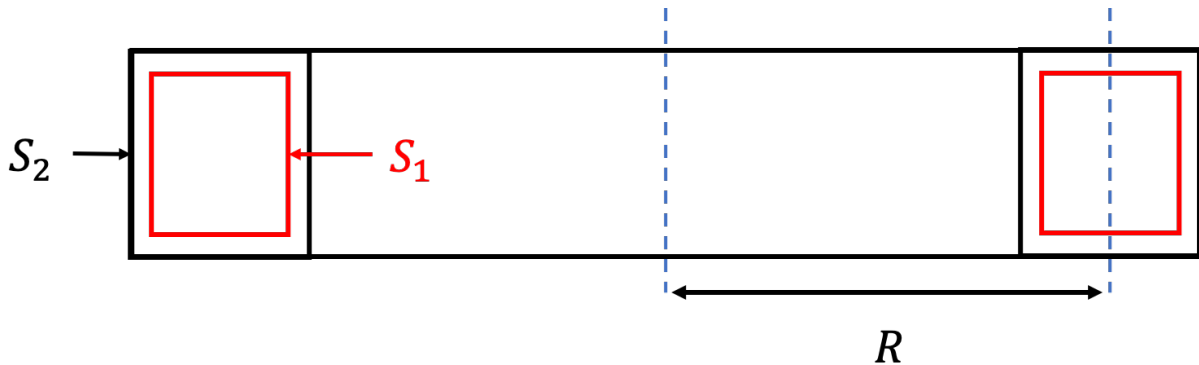
raggio medio R , numero di spire N_1 , sezione trasversale S_1 .

Il toroide T_2 ha:

raggio medio R , numero di spire N_2 , sezione trasversale $S_2 > S_1$.

Nel toroide T_1 circola una corrente variabile nel tempo

$$I_1(t) = I_0 \cos(\omega t).$$



Si richiede di:

1. determinare il campo magnetico generato dal toroide T_1 e il flusso magnetico concatenato con una singola spira del toroide T_2 ;
2. determinare la forza elettromotrice indotta nel toroide T_2 e il verso della corrente indotta;
3. supponendo che T_2 sia realizzato con un filo di resistività ρ , lunghezza totale L e diametro d , trascurare l'autoinduzione di T_2 e calcolare la corrente indotta.

Soluzione

1) Campo di T_1 e flusso concatenato con una spira di T_2

Per un solenoide toroidale ideale si applica la legge di Ampère in forma integrale su una circonferenza Γ di raggio R coassiale al toroide:

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 N_1 I_1(t).$$

Nell'approssimazione di sezione piccola, $\vec{B}$ è tangente a Γ e di modulo costante lungo Γ , per cui

$$B_1(t) 2\pi R = \mu_0 N_1 I_1(t).$$

Quindi

$$\vec{B}_1(t) = \frac{\mu_0 N_1}{2\pi R} I_1(t) \hat{\varphi} \quad \implies \quad \vec{B}_1(t) = \frac{\mu_0 N_1}{2\pi R} I_0 \cos(\omega t) \hat{\varphi}.$$

Il campo generato da T_1 è confinato nella regione del toroide interno. Poiché $S_2 > S_1$, una spira di T_2 concatena flusso solo attraverso la porzione di superficie in cui $\vec{B}_1 \neq 0$, cioè attraverso l'area S_1 . Assumendo coerentemente l'orientazione della superficie della spira con normale parallela a $\hat{\varphi}$, il flusso concatenato con una singola spira di T_2 vale

$$\Phi_{12,1}(t) = \int_{S_1} \vec{B}_1(t) \cdot d\vec{S} = B_1(t) S_1.$$

Pertanto

$$\Phi_{12,1}(t) = \frac{\mu_0 N_1 S_1}{2\pi R} I_1(t) = \frac{\mu_0 N_1 S_1}{2\pi R} I_0 \cos(\omega t).$$

2) f.e.m. indotta in T_2 e verso della corrente indotta

Il flusso totale concatenato con il toroide T_2 (che ha N_2 spire) è

$$\Phi_{12,\text{tot}}(t) = N_2 \Phi_{12,1}(t) = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S_1}{2\pi R} I_1(t).$$

La legge di Faraday–Neumann–Lenz fornisce la f.e.m. indotta:

$$\mathcal{E}_2(t) = -\frac{d\Phi_{12,\text{tot}}}{dt} = -\frac{\mu_0 N_1 N_2 S_1}{2\pi R} \frac{dI_1}{dt}.$$

Poiché $I_1(t) = I_0 \cos(\omega t)$,

$$\frac{dI_1}{dt} = -I_0 \omega \sin(\omega t),$$

quindi

$$\mathcal{E}_2(t) = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S_1}{2\pi R} I_0 \omega \sin(\omega t).$$

Verso della corrente indotta. Il verso della corrente indotta in T_2 è determinato dalla legge di Lenz: essa si orienta in modo da generare un campo magnetico che *si oppone alla variazione* del flusso concatenato. In particolare:

- quando $\frac{dI_1}{dt} > 0$ il flusso prodotto da T_1 aumenta e la corrente indotta in T_2 genera un campo opposto a quello di T_1 ;
- quando $\frac{dI_1}{dt} < 0$ il flusso diminuisce e la corrente indotta tende a rinforzare il campo di T_1 .

In sintesi, l'orientazione è tale che il contributo di T_2 abbia sempre segno opposto a $\frac{d\Phi_{12,\text{tot}}}{dt}$.

3) Corrente indotta in T_2 trascurando l'autoinduzione

Il toroide T_2 è realizzato con un filo di resistività ρ , lunghezza totale L e diametro d . La sezione del filo è

$$A = \frac{\pi d^2}{4}.$$

La resistenza elettrica del circuito T_2 vale quindi

$$R_2 = \rho \frac{L}{A} = \rho \frac{4L}{\pi d^2}.$$

Trascurando l'autoinduzione di T_2 , il circuito è puramente resistivo e pertanto

$$I_2(t) = \frac{\mathcal{E}_2(t)}{R_2}.$$

Sostituendo le espressioni ottenute:

$$I_2(t) = \left(\frac{\mu_0 N_1 N_2 S_1}{2\pi R} I_0 \omega \sin(\omega t) \right) \left(\frac{\pi d^2}{4\rho L} \right).$$

Si semplifica π :

$$I_2(t) = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S_1}{8R} \frac{d^2}{\rho L} I_0 \omega \sin(\omega t).$$

Osservazione. Il valore massimo della corrente indotta (modulo) è

$$I_{2,\max} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S_1}{8R} \frac{d^2}{\rho L} I_0 \omega.$$